Docente : M.Sc. José Gabriel Zurita C.

Estructura para un Proyecto Final de Sistemas Distribuidos

1. **Título:**
    - **Ejemplo:** Diseño e Implementación de un Sistema Distribuido de Recomendación de Música
2. **Introducción**
    - **Motivación:** ¿Por qué este proyecto? ¿Cuál es el problema que resuelve?
    - **Objetivos:** ¿Qué se busca lograr con este proyecto?
    - **Alcance:** ¿Qué funcionalidades se incluirán y cuáles no?
    - **Justificación:** ¿Por qué se eligieron las tecnologías y herramientas utilizadas?
3. **Marco Teórico**
    - **Conceptos clave:** Resumen de los conceptos clave de sistemas distribuidos relevantes para el proyecto (e.g., arquitectura cliente-servidor, RPC, servicios web, etc.).
    - **Tecnologías Utilizadas:** Descripción detallada de las tecnologías seleccionadas (e.g ., Docker, Kubernetes, lenguaje de programación, herramientas de desarrollo)..
4. **Diseño del Sistema**
    - **Arquitectura:**
        - Diagrama de componentes y su interacción.
        - Descripción detallada de cada componente (módulos, servicios, etc.).
        - Diagrama de secuencia de un escenario de uso típico.
    - **Datos:**
        - Estructura de los datos a utilizar (base de datos, archivos, etc.).
        - Esquema de la base de datos (si aplica).
    - **Algoritmos:**
        - Descripción de los algoritmos utilizados para la comunicación, sincronización y procesamiento de datos.
        - Justificación de la elección de los algoritmos.
5. **Implementación**
    - **Tecnologías y herramientas:**
        - Lenguajes de programación (e.g., Java, Python, Go).
        - Frameworks (e.g., Spring, Django, Node.js).
        - Herramientas de desarrollo (e.g., IDEs, sistemas de control de versiones).
    - **Entorno de desarrollo:**

    - Descripción del entorno de desarrollo utilizado (e.g., local, cloud).
- **Código fuente:**
    - Estructura de los directorios y archivos.
    - Código fuente relevante (secciones clave).

6. **Pruebas**

- **Plan de pruebas:**
    - Casos de prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
    - Escenarios de prueba para evaluar el rendimiento y la escalabilidad.
- **Resultados de las pruebas:**
    - Presentación de los resultados obtenidos en las pruebas.
    - Análisis de los resultados y posibles mejoras.

7. **Conclusiones**
    - **Resumen de los logros:** ¿Qué se logró con el proyecto?
    - **Limitaciones:** ¿Cuáles fueron las limitaciones encontradas?
    - **Trabajo futuro:** ¿Qué mejoras se podrían realizar en el futuro?
8. **Referencias Bibliográficas**